



BILDUNGSPLAN 2021

BERUFLICHES GYMNASIUM

Biologie

GUTE **BILDUNG**
Beste Aussichten
Baden-Württemberg



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

Impressum

Herausgeber	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Postfach 103442, 70029 Stuttgart
Bildungsplan- erstellung	Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Neckarstr. 207, 70190 Stuttgart (www.zsl.kultus-bw.de)
Internet	www.bildungsplaene-bw.de
Urheberrecht	Die fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers
Technische Umsetzung	pirobase imperia GmbH, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln
Titelkonzeption	Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart, Fachschule für Visuelle Kommunikation, www.jgs-stuttgart.de Entwurf: Anna Sophie Hofmann, Nora Linda Nann, Nina Pichler Betreuende Lehrer und PrePress-Finishing: Maurizio Di Dario, Roman Wagner

KULTUS UND UNTERRICHT

AMTSBLATT DES MINISTERIUMS FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG

Stuttgart, 23. Juli 2020

BILDUNGSPLAN FÜR DAS BERUFLICHE GYMNASIUM; HIER: BERUFLICHES GYMNASIUM DER SECHS- U. DREIJ. AUFBAUFORM

Vom 23. Juli 2020

44 - 6512.- 240/211

- I. Für das Berufliche Gymnasium gilt der als Anlage beigefügte Bildungsplan.
- II. Der Bildungsplan tritt
für die Eingangsklasse am 1. August 2021
für die Jahrgangsstufe 1 am 1. August 2022
für die Jahrgangsstufe 2 am 1. August 2023
in Kraft.

Im Zeitpunkt des jeweiligen Inkrafttretens tritt der im Lehrplanheft 1/2007 veröffentlichte Lehrplan in diesem Fach vom 3. September 2007 (Az. 45-6512-240/109) außer Kraft.

Vorbemerkungen

Fachbezogene Vorbemerkungen

1. Fachspezifischer Bildungsauftrag (Bildungswert des Faches)

Die Naturwissenschaft Biologie hat den Auftrag, den Schülerinnen und Schülern die lebendige Natur zu erschließen und Verständnis für ihre Gesetzmäßigkeiten und Einzigartigkeit zu wecken. Dies setzt voraus, dass Grundlagen der Zytologie, Molekularbiologie, Genetik, Evolutionsbiologie, Physiologie und Ökologie vermittelt werden, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich mit sich selbst und mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Dabei wird ihnen die Vielschichtigkeit biologischer Vorgänge bewusst. Diese Auseinandersetzung führt sie auch zu ethischen und erkenntnistheoretischen Fragestellungen.

Das Fach Biologie der gymnasialen Oberstufe des Beruflichen Gymnasiums bietet viele Ansatzpunkte für fächerübergreifende Themen und integriert in besonderer Weise Teilgebiete der anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen. Die Leistungsanforderungen im heutigen Berufsleben machen dieses fächervernetzende Wissen, Denken und Handeln erforderlich. Im Biologieunterricht gehören daher Beobachtung, Vergleich und Experiment zu den wesentlichen Grundlagen naturwissenschaftlicher Erkenntnisfindung. Auf der Basis problemorientierter Unterrichtskonzeptionen entwickeln die Schülerinnen und Schüler eine grundlegende Vorstellung des Weges der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung und fachspezifischer Problemlösestrategien. Hypothesenbildung, Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten sind wichtige Bausteine um die Biologie als Experimentalwissenschaft erlebbar zu machen. Die Anwendung und die Entwicklung von Modellen sind dabei wichtige Mittel im Unterricht sowie im Forschungsprozess, um Erkenntnisse darzustellen oder zu erklären. Dabei wird vor allem das logische Denk- und Abstraktionsvermögen der Schülerinnen und Schüler gefördert.

Das Fach Biologie erlaubt es den Schülerinnen und Schülern, sich als Mensch und damit als Teil biologischer Systeme wahrzunehmen. Dabei setzen sie sich kritisch mit den Auswirkungen ihrer Lebensweise auf die Umwelt auseinander und verstehen die Bedeutung ökologisch nachhaltigen Handelns für den Erhalt der Biosphäre.

2. Ergänzende Hinweise zur Umsetzung des kompetenzorientierten Bildungsplans

Kompetenzorientierter Unterricht bietet die Möglichkeit, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbstständig und nachhaltig aufzubauen, zu reflektieren und in verschiedenen Situationen verantwortungsvoll einzusetzen.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln im aktiven Umgang mit spezifischen Inhalten die Kompetenzen, die für die Naturwissenschaften von zentraler Bedeutung sind. Erkenntnisse gewinnen, Kommunizieren und Bewerten stehen für Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dafür charakteristisch sind. Naturwissenschaftlich fachkompetente Schülerinnen und Schüler verfügen über Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz. Diese vier Kompetenzbereiche durchdringen einander und bilden gemeinsam die Fachkompetenz.

Die Sachkompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis naturwissenschaftlicher Konzepte, Theorien und Verfahren und der Fähigkeit, diese zu beschreiben und zu erklären sowie geeignet auszuwählen und zu nutzen, um Sachverhalte aus fach- und alltagsbezogenen Anwendungsbereichen zu verarbeiten.

Die Erkenntnisgewinnungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis von naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen und in der Fähigkeit, diese Fachkompetenz zu beschreiben, zu erklären und zu verknüpfen, um Erkenntnisprozesse nachvollziehen oder gestalten zu können und deren Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Die Kommunikationskompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis von Fachsprache, fachtypischen Darstellungen und Argumentationsstrukturen und in der Fähigkeit, diese Fachkompetenz zu nutzen, um fachbezogene Informationen zu erschließen, adressaten- und situationsgerecht darzustellen und auszutauschen.

Die Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler zeigt sich in der Kenntnis von fachlichen und überfachlichen Perspektiven und Bewertungsverfahren und in der Fähigkeit, diese Fachkompetenz zu nutzen, um Aussagen bzw. Daten anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, sich dazu Meinungen zu bilden, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungsprozesse und deren Folgen zu reflektieren.

Für nachhaltig gewinnbringendes Lernen ist es von großer Bedeutung, dass alle Kompetenzbereiche im Unterricht bewusst und ausgewogen gefördert werden. Die Kompetenzen entwickeln sich bei den Schülerinnen und Schülern über die Jahrgangsstufen hinweg und werden im Bildungsplan vielfältig inhaltsbezogen konkretisiert.

Der Vielfalt naturwissenschaftlicher Phänomene liegen im Fach Biologie gemeinsame Prinzipien zugrunde, die sich als Basiskonzepte beschreiben lassen. Die Basiskonzepte für die Allgemeine Hochschulreife im Fach Biologie

- Struktur und Funktion,
- Stoff- und Energieumwandlung,
- Information und Kommunikation,
- Steuerung und Regelung,

- individuelle und evolutive Entwicklung

ermöglichen die Vernetzung von Inhalten und deren Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven. Damit erleichtern sie kumulatives Lernen, den Aufbau von strukturiertem Wissen und die Erschließung neuer Inhalte.

Da die Kompetenzen in allen vier Bereichen nur an Fachinhalten erworben werden können, stellen die Basiskonzepte eine Grundlage für die Entwicklung der Fachkompetenz dar (vgl. Bildungsstandards im Fach Biologie für die Allgemeine Hochschulreife der KMK i. d. F. vom 18.06.2020).

3. Ergänzende fachliche Hinweise

Für den nachhaltigen Erwerb biologischer Fachkompetenzen werden die Sachinhalte mit lebensweltbezogenen Kontexten verknüpft. Bei der Behandlung verschiedener Inhalte sind die übergreifenden Basiskonzepte der Biologie zu berücksichtigen. Hierdurch kann den Schülerinnen und Schülern die systematische Wissensaneignung erleichtert werden, die sich nicht vordergründig an den biologischen Inhalten, sondern an den wesentlichen Konzepten der Biologie orientiert.

Der Biologieunterricht vertieft unter Nutzung dieser Basiskonzepte das Verständnis vom Aufbau der Zellen und ihren speziellen Leistungen in verschiedenen Organismen und Organsystemen, bis hin zur Anwendung molekularer Prozesse in aktuellen Forschungsbereichen und Technik sowie der Wechselwirkungen zwischen belebter und unbelebter Natur – auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit – und leistet durch die Gestaltung verschiedener Lehr- und Lernarrangements seinen Beitrag dazu,

- bei den Schülerinnen und Schülern Interesse zu wecken und sie zu motivieren, Phänomene der Natur, der Technik und des Alltags aus biologischer Perspektive – zunehmend abstrakter und komplexer – zu betrachten,
- lebensweltbezogene Aspekte einzubeziehen, z. B. durch die Auswahl von „Lerngegenständen“, die für die Schülerinnen und Schüler jetzt und im späteren Leben relevant sind,
- durch Demonstrations- und Schülerexperimente in exemplarischer Weise den empirischen Charakter der Naturwissenschaft Biologie zu verdeutlichen,
- durch die Nutzung digitaler Medien und Werkzeuge Kompetenzen für das Lernen und Leben in einer digitalen Welt zu entwickeln,
- die Methoden der Erkenntnisgewinnung mit Modellen zu reflektieren und die Vor- und Nachteile sowie die Grenzen dieser Modelle zu bewerten,
- naturwissenschaftliche Sachverhalte fachsprachlich darzustellen, zu diskutieren und zu argumentieren und damit eine korrekte Fachsprache zu nutzen und einzufordern,
- Schülerinnen und Schüler zu einem sicheren, zeitgemäßen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen (Stoffen und Energie) im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erziehen,
- naturwissenschaftliche Fragestellungen auch in fächerübergreifenden Kontexten zu betrachten und zu bewerten.

Ziel eines zeitgemäßen Biologieunterrichtes ist es, jeden Einzelnen zu befähigen, seiner Verantwortung in der durch die Naturwissenschaft Biologie geprägten Lebenswelt bewusst nachzukommen.

Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan

Der Bildungsplan zeichnet sich durch eine Inhalts- und eine Kompetenzorientierung aus. In jeder Bildungsplaneinheit (BPE) werden in kursiver Schrift die übergeordneten Ziele beschrieben, die durch Zielformulierungen sowie Inhalts- und Hinweisspalte konkretisiert werden. In den Zielformulierungen werden die jeweiligen fachspezifischen Operatoren als Verben verwendet. Operatoren sind handlungsinitiiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. Die für das jeweilige Fach relevanten Operatoren sowie deren fachspezifische Bedeutung sind jedem Bildungsplan im Anhang beigelegt. Durch die kompetenzorientierte Zielformulierung mittels dieser Operatoren wird das Anforderungsniveau bezüglich der Inhalte und der zu erwerbenden Kompetenzen definiert. Die formulierten Ziele und Inhalte sind verbindlich und damit prüfungsrelevant. Sie stellen die Regelanforderungen im jeweiligen Fach dar. Die Inhalte der Hinweisspalte sind unverbindliche Ergänzungen zur Inhaltsspalte und umfassen Beispiele, didaktische Hinweise und Querverweise auf andere Fächer bzw. BPE.

Der VIP-Bereich des Bildungsplans umfasst die Vertiefung, individualisiertes Lernen sowie Projektunterricht. Im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden Stunden sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt und bei der Weiterentwicklung ihrer personalen und fachlichen Kompetenzen gefördert werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nutzen diese Unterrichtszeit nach eigenen Schwerpunktsetzungen auf Basis der fächerspezifischen Besonderheiten und nach den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Der Teil „Zeit für Leistungsfeststellung“ des Bildungsplans berücksichtigt die Zeit, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Leistungsfeststellungen zur Verfügung steht. Dies kann auch die notwendige Zeit für die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS), Nachbesprechung zu Leistungsfeststellungen sowie Feedback-Gespräche umfassen.

Bildungsplanübersicht

Schuljahr	Bildungsplaneinheiten	Zeitrictwert	Gesamtstunden
Eingangsklasse	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	20	
	1 System Zelle	10	
	2 Biomoleküle und Biokatalyse	26	
	3 Immunsystem	14	70
	Zeit für Leistungsfeststellung		10
			80
Jahrgangsstufe 1	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	30	
	4 Genetik	40	
	5 Evolution	20	
	6 Dissimilation	15	105
	Zeit für Leistungsfeststellung		15
			120
Jahrgangsstufe 2	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	24	
	7 Assimilation	20	
	8 Ökologie	26	
	9 Nervensystem	14	84
	Zeit für Leistungsfeststellung		12
			96

Eingangsklasse

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP)

20

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwendungen Wiederholungen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Praktikum Mikroskopie Osmose bei Zwiebelzellen Anfärben von Mundschleimhautzellen Plasmaströmung bei Elodea Bau eines Zellmodells Enzym-Experimente DNA-Isolierung Enzymimmobilisierung

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 1

System Zelle

10

Die Schülerinnen und Schüler erkennen das offene System Zelle als Grundbaustein aller Lebewesen und als Funktionseinheit für Vorgänge der Immunabwehr, des Stoffwechsels, der Reproduktion, der Steuerung und Regelung sowie der Stoff- und Energieumwandlung. Sie analysieren elektronenmikroskopische Bilder, um ihre Kenntnisse über den Feinbau von pro- und eukaryotischen Zellen zu erweitern.

BPE 1.1

Die Schülerinnen und Schüler erklären die Struktur und Funktion von Zellorganellen tierischer und pflanzlicher Zellen, deren Zusammenwirken und vergleichen eukaryotische und prokaryotische Zellen. Sie beschreiben die Zelle als offenes System und erläutern die Bedeutung der Kompartimentierung.

Zellkern, Mitochondrium, Chloroplast, endoplasmatisches Reticulum, Dictyosom, Lysosom, Ribosom, Vakuole, Zellwand

Procyte und Eucyte

Kompartimentierung

Praktikum Mikroskopie

Zeichnungen

Analogiebeispiele, z. B. Fabrik

Endosymbiontentheorie

BPE 1.2

Die Schülerinnen und Schüler werten experimentelle Ergebnisse zum Aufbau der Biomembran aus und beschreiben auf deren Grundlage ein Membran-Modell. Sie wenden das Struktur-Funktions-Konzept auf Biomembranen an und erläutern damit die Abgrenzung der Zelle sowie den Stoffaustausch.

Bau und Eigenschaften der Biomembran (Flüssig-Mosaik-Modell)

Diffusion, Osmose, passiver und aktiver Transport

historische Entwicklung von Gorter-Grendel zu Singer-Nicolson

BPE 2	Biomoleküle und Biokatalyse	26
--------------	------------------------------------	-----------

Die biologische Bedeutung von Proteinen und Nukleinsäuren und der Zusammenhang zwischen deren Struktur und Funktion werden den Schülerinnen und Schülern unter anderem durch den Einsatz geeigneter Modelle verdeutlicht. Sie erkennen die Bedeutung der Replikation, der Genexpression und die Relevanz der Genprodukte für den Organismus. Darüber hinaus verstehen die Schülerinnen und Schüler die biologische Funktion von Enzymen für Organismen und beschreiben Beispiele in der technischen Anwendung.

BPE 2.1	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Struktur und Funktion von Proteinen und erklären die Struktur der DNA am Modell. Die Schülerinnen und Schüler erklären die Replikation und ihre Bedeutung für Mitose und Zellzyklus.	
----------------	--	--

Proteine: Aufbau aus Aminosäuren mit Grundstruktur und Peptidbindung	Einteilung der Aminosäuren nach Eigenschaften
Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur der Proteine	vgl. BPE 3 (Antikörperstruktur) und BPE 4
Denaturierung (Alkohol, Hitze, Säure)	z. B. Konservierung
DNA: Aufbau aus Nukleotiden (Desoxyribose, Base, Phosphat)	
Strukturmerkmale (Komplementarität, Antiparallelität, Doppelstrang) der DNA	
Replikation, semikonservative Verdopplung der DNA als Voraussetzung für Mitose und Zellzyklus	Meselson-Stahl im Überblick

BPE 2.2	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Proteinbiosynthese.	
----------------	---	--

Transkription (Zellkern, mRNA)	
Genetischer Code	Codesonne
Translation (Ribosom, tRNA, Polypeptid)	

BPE 2.3	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den strukturellen Aufbau eines Enzyms und dessen Wirkungsweise als Biokatalysator.	
----------------	--	--

Biokatalyse	Energie-Reaktionsweg-Diagramm
Modellvorstellung zum aktiven Zentrum	
Substrat-, Wirkungsspezifität	Experiment mit Urease
Schlüssel-Schloss-Prinzip	
Technische Anwendung von Enzymen	z. B. Waschmittel, Medikamente, Lebensmittelproduktion

BPE 2.4	Die Schülerinnen und Schüler werten Daten zur Enzymaktivität in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren aus.	
----------------	---	--

Temperatur, pH-Wert, Substratkonzentration	
Schülerexperiment zu einem der Faktoren	digitale Messwert-Erfassung und Auswertung

BPE 2.5 Die Schülerinnen und Schüler erklären und vergleichen die reversible und irreversible Enzymhemmung und erläutern die Wirkungen auf den Organismus.

Kompetitive Hemmung	z. B. Medikamente vgl. BPE 9, Ethanol/ Methanol
Irreversible Hemmung durch Schwermetall-Ionen, Denaturierung	z. B. Schwermetallvergiftung Experiment: Urease und Kupfersulfat

BPE 3 Immunsystem 14

Die Schülerinnen und Schüler begreifen die spezifische Immunreaktion als koordiniertes Zusammenwirken spezialisierter Immunzellen im Körper. Sie verstehen die Bedeutung der Erkennung körpereigener und körperfremder Strukturen für die Funktionsfähigkeit des Immunsystems. Die Schülerinnen und Schüler bilden sich kriteriengeleitet eine Meinung zur Impfung.

BPE 3.1 Die Abwehr von Antigenen durch das Immunsystem erklären die Schülerinnen und Schüler durch das Zusammenwirken verschiedener Zellen und Antikörper. Dabei erläutern sie die Wechselwirkungen zwischen Immunzellen mittels Zell-Zell-Kontakten und Signalstoffen. Sie erklären, dass Antigene anhand von Oberflächenstrukturen erkannt und diese Information im Immunsystem weitergegeben und gespeichert wird.

Virusaufbau	vgl. BPE 1
Unspezifische und spezifische humorale und zelluläre Immunantwort am Beispiel einer viralen Infektionskrankheit	z. B. Influenza, AIDS, Masern
- Kooperation von Immunzellen: Signalstoffe, Zell-Zell-Kontakte	Cytokine
- Unterscheidung von körpereigen und körperfremd anhand des MHC-Systems	z. B. Allergie, Organtransplantation, Autoimmunerkrankung

BPE 3.2 Die Schülerinnen und Schüler nehmen kriteriengeleitet Stellung zum Thema Impfung.

Impfung	Impfmüdigkeit, Impfpflicht
---------	----------------------------

Jahrgangsstufe 1

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP)

30

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwendungen Wiederholungen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. molekularbiologische Experimente Themenkomplex: Hämoglobin – Sichelzellanämie – Malaria Gärungsexperimente Computersimulationen Exkursion zum Naturkundemuseum

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 4

Genetik

40

Das Wissen über die Weitergabe genetischer Information und deren Verwirklichung im Stoffwechsel der Zellen bildet die Grundlage für das Verständnis genetisch bedingter Krankheiten und deren Ursachen. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler moderne Diagnose- und Therapiemöglichkeiten einer Erkrankung wie z. B. Chorea Huntington kennen und erhalten einen Einblick in gentechnische Verfahren und deren Anwendung in der Praxis. Sie setzen sich mit der Bedeutung und den Risiken innovativer Technologien auseinander und reflektieren diese.

BPE 4.1

Die Schülerinnen und Schüler erklären die Entstehung genetischer und phänotypischer Variabilität als Ergebnis sexueller Fortpflanzung.

Chromosomenbau, Histone

Chromosomensatz und Karyogramm des Menschen

Keimzellenbildung und Befruchtung

ohne Bezeichnung der einzelnen Phasen

Meiose mit inter- und intrachromosomaler Rekombination

BPE 4.2

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die Proteinbiosynthese bei Pro- und Eukaryoten, wenden den genetischen Code an, ermitteln somit die entsprechende Aminosäuresequenz und begründen Ursachen und Auswirkungen von Mutationen. Sie werten Stammbäume hinsichtlich der zu Grunde liegenden Erbgänge monogenetischer Erkrankungen aus und beschreiben Regulationsmechanismen der Genexpression.

Proteinbiosynthese bei Prokaryoten

vgl. BPE 2

Transkription (mRNA, RNA-Polymerase, Promotor, Terminator, codogener/nicht-codogener Strang, 5'-3'-Schreibweise)

Genetischer Code

Codesonne

Translation (Ribosom, tRNA, Codon, Anticodon, Polypeptid)

Proteinbiosynthese bei Eukaryoten
(Kompartimentierung, 5'-Cap, Poly-A-Schwanz, Splicing)

Regulation der Genaktivität bei Eukaryoten: Transkriptionsfaktoren, Modifikationen des Epigenoms durch Methylierung

Mutationen (Gen-, Chromosomen-, Genommutationen) und deren Auswirkungen

z. B. Chorea Huntington, Mukoviszidose, Katzenschrei-Syndrom, Trisomie 21

Ursachen von Mutationen: Mutagene, Replikationsfehler, Non-Disjunction

Stammbaumanalysen (autosomale und X-chromosomale Erbgänge beim Menschen)

monogene Merkmale (z. B. Sichelzellanämie, Bluter, Rot-Grün-Blindheit)
vgl. BPE 2

BPE 4.3 Die Schülerinnen und Schüler erklären die Wirkungsweise von Antibiotika und beschreiben einen Resistenzmechanismus.

Wirkorte und Wirkung von Antibiotika im Überblick

vgl. BPE 1

Antibiotikaresistenz am Beispiel der β -Lactam-Antibiotika, Plasmide

Ampicillin oder Penicillin
vgl. BPE 5

BPE 4.4 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die PCR als Verfahren für einen Gentest und bewerten Chancen und Risiken eines solchen Tests. Sie beschreiben Methoden der Gentherapie und stellen das CRISPR/Cas-Verfahren als molekularbiologische Technik dar, um DNA gezielt zu verändern sowie dessen Bedeutung bei der Phagen-Abwehr von Bakterien.

Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Gelelektrophorese

Gentest: genetische Beratung, ethische Betrachtung

z. B. Brustkrebs, Chorea Huntington, Trisomie 21

Gentherapie

z. B. Therapie vom ADA-SCID

CRISPR/Cas

BPE 5 Evolution 20

Die Schülerinnen und Schüler erkennen in der Vielfalt der Lebewesen die Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen. Aufbauend auf Darwin ermöglicht ihnen die synthetische Evolutionstheorie das Verständnis der grundlegenden Evolutionsmechanismen, die zur Entstehung und Veränderung der Arten führen. Die Schülerinnen und Schüler lernen wissenschaftliche Belege und auch Grenzen der Evolutionstheorie kennen.

BPE 5.1 Die Schülerinnen und Schüler nennen die wichtigsten Aussagen der Evolutionstheorien von Lamarck und Darwin und vergleichen diese. Sie wenden die beiden Theorien auf ein konkretes Beispiel an.

Evolutionstheorien von Lamarck und Darwin

z. B. Theorie zur Evolution der Giraffe
vgl. BPE 4 Epigenetik

BPE 5.2	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die synthetische Evolutionstheorie als Erweiterung der klassischen Evolutionstheorie von Darwin um Erkenntnisse der Genetik und Populationsgenetik. Sie erläutern den Einfluss der Evolutionsfaktoren auf den Genpool. Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Kosten und Nutzen von Verhalten für die reproduktive Fitness an einem Beispiel.	
	Synthetische Evolutionstheorie	Abgrenzung von nicht-naturwissenschaftlichen Vorstellungen
	Grundlegende Prinzipien der Evolution	
	– genetische Variabilität durch Mutation und Rekombination	vgl. BPE 4
	– abiotische und biotische Selektionsfaktoren	
	– adaptiver Wert von Verhalten: reproduktive Fitness, Kosten-Nutzen-Analyse	Nahrungssuche z. B. Flug zu Beutegründen
	– Gendrift	
	– Verwandtschaft	
	– Koevolution	
	– Isolation: Mechanismen, Artbildung, populationsgenetischer Artbegriff	
	Evolution als Veränderung der Genotyp- und Allelhäufigkeit im Genpool einer Population	
BPE 5.3	Die Schülerinnen und Schüler stellen Belege für die Evolution aus der Paläontologie, vergleichenden Anatomie und Molekularbiologie dar.	
	Bedeutung von Fossilien für die Evolutionstheorie	
	Mosaikformen	z. B. Archaeopteryx, Schnabeltier
	Homologie, Analogie	Homologiekriterien
	Rudimente und Atavismen	
	Sequenz-Analyse, molekularbiologische Homologien	Stammbäume mit Alignmentprogramm z. B. Clustal Omega, Globin-Familie; vgl. BPE 2, BPE 4
BPE 6	Dissimilation	15

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Stoffwechselvorgänge und die damit verbundene Energiebereitstellung Grundlage des Lebens sind. Sie erklären das Zusammenspiel von organischen Verbindungen, ATP, Elektronen- und Wasserstoffüberträgern im Energiestoffwechsel der Organismen. Dabei greifen sie auf ihr Vorwissen der Enzymatik und des Aufbaus der Zellen zurück.

BPE 6.1	Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Stoff- und Energiebilanzen sowie Ablauf, Regulation und Bedeutung des aeroben Abbaus von Glucose.	
	Summengleichung der Zellatmung	Strukturformel von Glucose
	Teilschritte der Zellatmung im Überblick: Glykolyse, Pyruvat-Decarboxylierung, Citratzyklus, Endoxidation; Reaktionsräume und Stofftransport in der Zelle, Feinbau des Mitochondriums	vgl. BPE 1, BPE 2
	Regulation eines Stoffwechselvorgangs auf Enzymebene	z. B. Hemmung von Hexokinase vgl. BPE 2
	Bedeutung von <i>NAD</i> als Elektronen- und Wasserstoffüberträger (Redoxreaktionen)	ohne Strukturformel
	Bedeutung von ATP als Energieträger ATP-Synthese mithilfe eines Protonengradienten	ohne Strukturformel

Jahrgangsstufe 2

Vertiefung - Individualisiertes Lernen - Projektunterricht (VIP)

24

Vertiefung	Individualisiertes Lernen	Projektunterricht
z. B. Übungen Anwendungen Wiederholungen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Mikroskopieren von Blattquerschnitten Experimente zur Fotosynthese Naturschutzprojekt
Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.		

BPE 7 Assimilation

20

Anknüpfend an die Dissimilation lernen die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung der Assimilation für das Leben auf der Erde kennen. Anhand der Auswertung experimenteller Ergebnisse leiten die Schülerinnen und Schüler den Ablauf der Fotosynthese auf molekularer Ebene und die daran beteiligten Strukturen ab und ordnen die Teilprozesse ihren Reaktionsräumen zu. Dabei erkennen sie die Bedeutung organischer Verbindungen als Energieträger.

BPE 7.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Aufbau und die Funktionen von Laubblättern und Chloroplasten als Strukturen der Fotosynthese. Sie erklären die Anpassung von Pflanzen an Umweltfaktoren.

Laubblatt und Chloroplast	Blattquerschnitt, vgl. BPE 1
Anpassung an die Umweltfaktoren Licht und Wasserversorgung	Sonnenblatt, Schattenblatt, Xerophyten, Hygrophyten

BPE 7.2 Die Schülerinnen und Schüler erklären den Ablauf der Fotosynthese und die Abhängigkeit der Fotosyntheserate von abiotischen Faktoren, indem sie dazu klassische Experimente auswerten.

Summengleichung der Fotosynthese	Strukturformel von Glukose
Chromatografie von Blattfarbstoffen	
Abiotische Faktoren: Lichtintensität, -qualität, Kohlenstoffdioxid-Konzentration und Temperatur	Absorptionsspektrum von Chlorophyll, Engelmann-Versuch, Bläschenzählversuch bei Elodea
Lichtabhängige Reaktion: Fotolyse des Wassers, Elektronentransport, Protonengradient, Bedeutung von ADP/ATP und $NADP^+/NADPH + H^+$	Hill-Reaktion, Nachweis der Sauerstoff-Herkunft durch Isotopenmarkierung vgl. BPE 1
Lichtunabhängige Reaktion: Calvinzyklus mit den 3 Phasen CO_2 -Fixierung, Reduktion von Phosphoglycerinsäure zu Phosphoglycerinaldehyd und Regeneration des CO_2 -Akzeptors	ohne Strukturformeln vgl. BPE 1
Bedeutung der Fotosynthese	vgl. BPE 8

BPE 8**Ökologie****26**

Die Ökologie thematisiert die Wechselwirkungen zwischen Organismen und Umwelt. Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Beziehungsgefüge sowie Ursache-Wirkungszusammenhänge in Ökosystemen und setzen sich kritisch mit dem besonderen Verhältnis Mensch-Umwelt auseinander. Sie werden in die Lage versetzt, technische Anwendungen und wirtschaftliche Nutzungen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse unter Gesichtspunkten der nachhaltigen Entwicklung zu beurteilen. Sie erkennen globale Herausforderungen und verknüpfen diese mit lokalem Handeln. Sie verstehen Biodiversität als genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt an Ökosystemen und erkennen deren Bedeutung.

BPE 8.1

Die Schülerinnen und Schüler stellen die Biosphäre als System unterschiedlicher Ökosysteme dar. Sie vergleichen Biotop und Biozönose an einem Beispiel. Sie erläutern den Einfluss abiotischer Faktoren auf Organismen.

Ökosysteme	z. B. Wald, Meer, Wüste
Erfassung ökologischer Faktoren und qualitative Erfassung von Arten in einem Areal	z. B. Exkursion
Biotop und Biozönose: biotische und abiotische Faktoren, ökologische Nischen	siehe BPE 8.2
Toleranzkurven, ökologische Potenz	

BPE 8.2

Die Schülerinnen und Schüler erklären Beziehungen zwischen Organismen. Sie vergleichen Nahrungskette und Nahrungsnetz und begründen die Rolle der Lebewesen im Ökosystem für eine nachhaltige Nahrungsbeziehung. Sie werten eine Biomassepyramide aus und erklären diese mit dem Energiefluss.

Produzenten, Konsumenten, Destruenten	
Nahrungskette und Nahrungsnetz, Räuber-Beute-Beziehungen	
Biomassepyramide, Trophie-Ebenen, Energiefluss	vgl. BPE 7
Konkurrenz, Parasitismus, Symbiose	

BPE 8.3

Die Schülerinnen und Schüler stellen den Kohlenstoffkreislauf unter Einbeziehung menschlicher Einflüsse dar. Sie nennen Aspekte von Nachhaltigkeit und bewerten diese.

Kohlenstoffkreislauf	vgl. BPE 6 – 7
Einsatz fossiler Brennstoffe, Emissionsreduzierung, Folgen des anthropogenen Treibhauseffekts	z. B. Aufforstung
Regenerative Brennstoffe, Biomasse	nachwachsende Rohstoffe, Biogas
Ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit	z. B. ökologischer Fußabdruck

Lokale und globale Maßnahmen

z. B. lokale Naturschutzprojekte, ökologische Landwirtschaft, Müllvermeidung

Erhaltungs- und Renaturierungsmaßnahmen

BPE 8.4 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Biodiversität als genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt an Ökosystemen. Sie begründen die Verantwortung des Menschen für die Erhaltung der Biodiversität und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung im Rahmen des Ökosystemmanagements.

Genetische Vielfalt, Artenvielfalt, Vielfalt an Ökosystemen

Bedeutung und Erhalt der Biodiversität für die Stabilität der Ökosysteme

z. B. große Hungersnot in Irland durch Kartoffelfäule, Insektensterben

Bedrohung der Biodiversität durch menschliches Handeln

z. B. Bevölkerungswachstum, industrialisierte Landwirtschaft

Auswirkungen des Diversitätsverlusts

Monokulturen

Lösungsansätze zum Erhalt der Diversität

z. B. Artenschutzabkommen, Biosphärengebiete, Genbanken (Svalbard Global Seed Vault)

BPE 9 Nervensystem

14

Aufbauend auf dem Wissen der Zell-Zell-Kommunikation zwischen Immunzellen erweitern Schülerinnen und Schüler ihr Verständnis zellulären Zusammenwirkens im Nervensystem. Am Beispiel neuronaler Informationsverarbeitung erkennen sie die Bedeutung von Regulationsvorgängen auf molekularer Ebene im Organismus.

BPE 9.1 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das Nervensystem als ein Organsystem, das der schnellen Informationsverarbeitung dient, und die Vorgänge von der Reizaufnahme über die Wahrnehmung bis zur Reaktion.

Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen (Reiz, Rezeptor, sensorische/ motorische Nerven, ZNS, PNS, Effektor-Organ, Reaktion)

Reiz-Reaktions-Schema

Kniesehnenreflex

Aufbau und Funktion der Motoneurone

Krankheiten z. B. amyotrophe Lateralsklerose (ALS); vgl. BPE 1

BPE 9.2 Die Schülerinnen und Schüler erklären das Entstehen und die Messung von Membranpotenzialen und erläutern die Funktionen des Nervensystems auf zellulärer und molekularer Ebene.

Messung von Membranpotenzialen

Entstehung des Ruhepotenzials (Na^+ , K^+ , Cl^- , organische Anionen, Na^+/K^+ -ATPase)

vgl. BPE 1, BPE 6

Ablauf des Aktionspotenzials (Schwellenpotenzial, Depolarisation, Repolari-

sation, Hyperpolarisation, Refraktärzeit)

Kontinuierliche und saltatorische Erregungsweiterleitung

Neuromuskuläre Synapse

Übertragung der Erregung und Störungsmöglichkeiten

Myelinisierung

vgl. BPE 1 – BPE 2

z. B. Synapsengifte, Drogen, Multiple Sklerose

Operatorenliste

In den Zielformulierungen der Bildungsplaneinheiten werden Operatoren (= handlungsleitende Verben) verwendet. Diese Zielformulierungen (Standards) legen fest, welche Anforderungen die Schülerinnen und Schüler in der Regel erfüllen. Zusammen mit der Zuordnung zu einem der drei Anforderungsbereiche (AFB) dienen Operatoren einer Präzisierung. Dies sichert das Erreichen des vorgesehenen Niveaus und die angemessene Interpretation der Standards.

Anforderungsbereiche

Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang sowie das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren.

Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.

Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie auf eine neue Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen.

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen	II
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben	II
analysieren	wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten	II, III
aufstellen, formulieren	chemische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln	I, II
Hypothesen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird	II, III
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben	I
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen	II, III
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen	II

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
berechnen	Die Berechnung ist ausgehend von einem Ansatz darzustellen.	I, II
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren	I, II
beurteilen	Das zu fällende Sachurteil ist mithilfe fachlicher Kriterien zu begründen.	II, III
bewerten	Das zu fällende Werturteil ist unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen zu begründen.	II, III
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen	I, II
deuten, interpretieren	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen	II, III
diskutieren	Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen	II, III
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt	II
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen	II, III
ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen	II
herleiten	mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen chemischen bzw. physikalischen Größen herstellen	II, III
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen	I, II
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren	II
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen	II
untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen	II
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten	II
zeichnen	Objekte grafisch exakt darstellen	I, II

vgl. Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für die Allgemeine Hochschulreife der KMK i. d. F. vom 18.06.2020